

こと、および経腸栄養によって誤嚥のリスクが増大することが挙げられる(表1)。こうした患者における肺炎を防ぐには、患者の身体精神機能の評価・改善とともに適切な経腸栄養管理が必要となる。

a 咽頭・口腔ケアの重要性

咽頭や口腔内ケアをしっかり行う必要がある。

b 不要になったら胃管は抜去

胃管の存在そのものが患者の嚥下機能を障害し、誤嚥のリスクを増大させるので、経腸栄養や胃管留置の必要がなくなればできるだけ早く抜去する。

c チューブ位置の確認

経腸栄養を始める際には消化管の動きやチューブ先端の位置確認を確実にを行う。経腸栄養用経鼻チューブ挿入後には、必ずX線撮影を行い、胃管の先端位置が胃内にあることを確認する。胃管の先端を確認するには聴診法だけでは確実ではない。最初のX線撮影時に経腸チューブの出口をマーキングしておき、定期的に観察する。出ている部分の長さが大きく変動すれば、留置が外れている可能性があるので、再度、チューブ先端位置を確認する検査が必要となる。

d 上半身の挙上

経腸栄養注入時には可能であれば、胃内容の逆流を防ぐために、上半身を30~45°程度挙上させる。

e 投与速度

過度に急速に胃内に経腸栄養剤を注入すると、胃食道逆流を誘発し、誤嚥性肺炎の危険性が増大する。安全な投与速度を決定するためには、経腸栄養開始時には投与速度をゆっくりとして患者の状態を観察する。投与の安全性を確認したうえで、徐々に投与速度を増やしていくなどの慎重な対応が望ましい。

4 経腸栄養の環境衛生⁴⁾

経腸栄養剤の細菌による高度汚染を防ぐために、既に調製されたバッグ型(ready-to-hang: RTH)製剤の使用や、投与直前の調製を遵守する。経腸栄養剤を調製後に投与までにしばらく保存する必要がある場合には冷蔵庫内に保存する。

経腸栄養剤は希釈しないで投与する。希釈することによって生じる製剤の変化(低浸透圧とpH上昇)は

表1 経腸栄養における誤嚥の要因

- | |
|--|
| 1. 患者側の要因
・意識障害
・嚥下機能障害
・胃内容物の嘔吐
・消化管運動の低下
2. 経腸栄養に伴うリスク増大
・リハビリテーション導入の遅れ
・不十分な口腔ケア
・嚥下障害の増強
・胃食道逆流の増強 |
|--|

細菌繁殖を促進する。溶解を行う製剤では8時間以内、RTH製剤では24時間以内に投与を完了するように投与設計をする。経腸栄養剤の継ぎ足しは行っていない。

経腸栄養剤投与容器および経腸栄養投与ラインは、使用すると共に洗浄・消毒を行う。

5 refeeding syndrome

refeeding syndromeとは栄養状態の悪い患者に高カロリー栄養をいきなり投与すると糖代謝や電解質のバランスが崩れて、かえって全身状態の増悪を招く病態であり低リン血症が致死的となる。refeeding syndromeは予防が重要であり、栄養状態不良と推測されるリスクのある患者では必要カロリー総量の25%より投与を開始して、3~5日間かけて増量するなどの対応が必要である。経腸栄養投与開始時にはバイタルサインの変化、電解質の変化をモニターする。

文 献

- 1) 日本栄養治療学会(編): 日本臨床栄養代謝学会 JSPEN テキストブック, 南江堂, 2021
- 2) 日本呼吸療法医学会栄養管理ガイドライン作成委員会: 人工呼吸 29:75, 2012
- 3) Guidelines for the Provision and Assessment of Nutrition Support Therapy in the Adult Critically Ill Patient: JPEN 46:12, 2022
- 4) 医療機関における院内感染対策マニュアル作成のための手引き(更新版), 平成25年度厚生労働省科学研究費補助金「医療機関における感染制御に関する研究」, 2013